

### OBJECTIFS

- Choisir la forme d'un trinôme adaptée à la question.
- Interpréter une racine graphiquement et algébriquement.
- Résoudre d'abord sans discriminant lorsque c'est efficace.
- Calculer  $\Delta$ , déterminer les racines et factoriser.
- Relier racines, signe, factorisation et position de la parabole.

### ACTIVITE DE DEPART

On considère trois écritures d'une même fonction :

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 4x - 6, \\ f(x) &= 2(x-1)^2 - 8, \\ f(x) &= 2(x+1)(x-3). \end{aligned}$$

1. Quelle écriture donne immédiatement  $f(0)$  ?
2. Laquelle donne le sommet ?
3. Laquelle permet de résoudre  $f(x) = 0$  ?
4. Sans calculer, prévoir le signe de  $f(2)$ .

### Bilan de l'activité.

Une même fonction du second degré peut être écrite sous plusieurs formes. La forme la plus efficace dépend de la question : développée pour les coefficients, canonique pour le sommet, factorisée pour les racines et le signe.

## 1. Trois formes, trois lectures

**Définition (Racine d'un trinôme)** Soit  $P(x) = ax^2 + bx + c$ , avec  $a \neq 0$ . Un réel  $r$  est une **racine** de  $P$  lorsque

$$P(r) = 0.$$

Graphiquement, les racines sont les abscisses des points où la parabole coupe ou touche l'axe des abscisses.

| Forme      | Écriture                  | Lecture privilégiée                |
|------------|---------------------------|------------------------------------|
| développée | $ax^2 + bx + c$           | coefficients, image en 0, $\Delta$ |
| canonique  | $a(x - \alpha)^2 + \beta$ | sommet, axe, extremum, variations  |
| factorisée | $a(x - x_1)(x - x_2)$     | racines, équation, signe           |

**Une même fonction, trois lectures.** La forme développée fait apparaître  $a, b, c$ , la forme canonique le sommet, et la forme factorisée les racines.

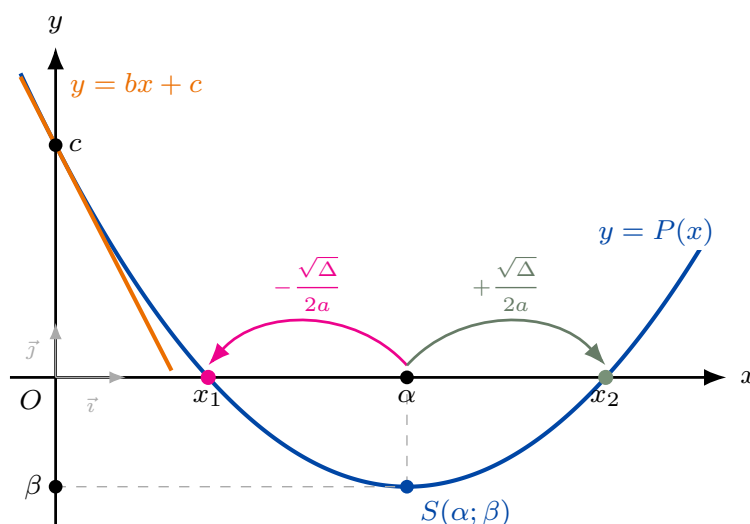


Figure-bilan pour  $a > 0$  et  $\Delta > 0$ . La droite  $y = bx + c$  est tangente à la parabole au point d'abscisse 0. Les racines sont symétriques par rapport à  $x = \alpha$ .

**Propriété (Forme factorisée et racines)** Si  $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ , alors  $x_1$  et  $x_2$  sont les racines de  $P$ . Réciproquement, si  $P$  possède deux racines réelles  $x_1$  et  $x_2$ , alors

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

**Exemple** Pour  $P(x) = 2(x + 1)(x - 3)$ , les racines sont  $-1$  et  $3$ . En effet,

$$P(x) = 0 \iff 2(x + 1)(x - 3) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 3.$$

**Vigilance.** Une expression comme  $x^2 - 3x - 5$  n'est pas une fonction. On écrit la fonction  $x \mapsto x^2 - 3x - 5$ , ou bien on définit  $f$  par  $f(x) = x^2 - 3x - 5$ .

⇒ TD N06 – Partie A : reconnaître les formes et lire les informations utiles.

## 2. Résoudre avant de calculer un discriminant

**Méthode** Avant toute formule générale, chercher dans cet ordre :

1. un facteur commun ou une identité remarquable ;
2. une équation du type  $X^2 = k$  issue d'une forme canonique ;
3. une racine évidente, puis la somme ou le produit des racines ;
4. seulement ensuite, le discriminant.

**Exemple Facteur commun**

$$\begin{aligned} 3x^2 - 12x = 0 &\iff 3x(x - 4) = 0 \\ &\iff x = 0 \text{ ou } x = 4. \end{aligned}$$

**Exemple Identité remarquable**

$$\begin{aligned} 4x^2 - 25 = 0 &\iff (2x - 5)(2x + 5) = 0 \\ &\iff x = \frac{5}{2} \text{ ou } x = -\frac{5}{2}. \end{aligned}$$

**Exemple Forme canonique**

$$(x - 3)^2 - 7 = 0 \iff (x - 3)^2 = 7 \iff x = 3 \pm \sqrt{7}.$$

**Exemple Racine évidente** Pour  $P(x) = 3x^2 + 7x - 10$ , on teste d'abord les valeurs simples  $\pm 1$  et  $\pm 2$ .  
Or

$$P(1) = 3 + 7 - 10 = 0.$$

Ainsi,  $x_1 = 1$  est une racine et  $x - 1$  est un facteur de  $P(x)$ . On obtient

$$3x^2 + 7x - 10 = (x - 1)(3x + 10).$$

La seconde racine vérifie  $3x + 10 = 0$ , donc

$$x_2 = -\frac{10}{3}.$$

**Propriété (Somme et produit des racines)** Si le trinôme

$$x^2 - sx + p$$

possède deux racines  $x_1$  et  $x_2$ , alors

$$\boxed{x_1 + x_2 = s} \quad \text{et} \quad \boxed{x_1 x_2 = p}.$$

Réciproquement, deux nombres de somme  $s$  et de produit  $p$  sont les racines de  $x^2 - sx + p$ .

**Exemple** Pour résoudre

$$x^2 - 16x + 55 = 0,$$

On cherche deux nombres dont la somme vaut 16 et le produit 55. Ce sont 5 et 11. Ainsi,

$$x^2 - 16x + 55 = (x - 5)(x - 11), \quad \boxed{S = \{5; 11\}}.$$

**Démonstration** En développant,

$$(x - x_1)(x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2.$$

L'identification avec  $x^2 - sx + p$  donne les deux égalités. Plus généralement, pour  $ax^2 + bx + c$ ,

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

⇒ TD N06 – Partie B : résoudre avec la méthode la plus courte.

### 3. Le discriminant : une méthode générale

**Théorème (Discriminant et nombre de racines)** Pour  $P(x) = ax^2 + bx + c$ , avec  $a \neq 0$ , on appelle **discriminant** le réel

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

— Si  $\Delta > 0$ ,  $P$  possède deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

— Si  $\Delta = 0$ ,  $P$  possède une racine réelle double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

— Si  $\Delta < 0$ ,  $P$  ne possède aucune racine réelle.

**Démonstration** La forme canonique générale s'écrit

$$P(x) = a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Résoudre  $P(x) = 0$  revient donc à écrire

$$\left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Le membre de gauche étant un carré, le signe de  $\Delta$  détermine exactement le nombre de solutions réelles.

**Méthode** Pour résoudre  $ax^2 + bx + c = 0$  par le discriminant :

identifier  $a, b, c$   $\longrightarrow$  calculer  $\Delta$   $\longrightarrow$  annoncer le cas  $\longrightarrow$  calculer et conclure.

**Exemple** Résolvons  $2x^2 - 5x - 3 = 0$ . Ici  $a = 2$ ,  $b = -5$ ,  $c = -3$ .

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 49.$$

Comme  $\Delta > 0$ , l'équation possède deux solutions :

$$x_1 = \frac{5 - 7}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5 + 7}{4} = 3.$$

**Vigilance.** Dans  $\Delta = b^2 - 4ac$ , le coefficient  $b$  doit être pris avec son signe. Si  $b = -5$ , alors  $b^2 = (-5)^2 = 25$ .  
Ainsi,  $S = \left\{ -\frac{1}{2}; 3 \right\}$ .

$\Rightarrow$  TD N06 – Partie C : discriminant, factorisation et contrôle graphique.

### 4. Factorisation et signe du trinôme

**Propriété (Factorisation selon le discriminant)** Pour  $P(x) = ax^2 + bx + c$  :

- si  $\Delta > 0$ , alors  $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$  ;
- si  $\Delta = 0$ , alors  $P(x) = a(x - x_0)^2$  ;
- si  $\Delta < 0$ ,  $P$  n'est pas factorisable en produit de facteurs du premier degré dans  $\mathbb{R}$ .

**Théorème (Signe d'un trinôme)**

- Avec deux racines  $x_1 < x_2$ ,  $P$  est du signe de  $a$  à l'extérieur des racines et du signe opposé entre elles.
- Avec une racine double  $x_0$ ,  $P$  est du signe de  $a$ , et s'annule seulement en  $x_0$ .
- Sans racine réelle,  $P$  garde le signe de  $a$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exemple** Pour  $P(x) = 2(x+1)(x-3)$ ,  $a = 2 > 0$  et les racines sont  $-1$  et  $3$ .

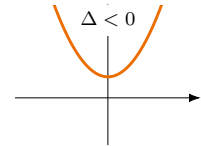
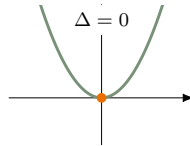
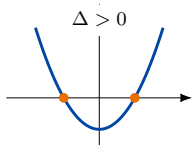
|        |           |      |     |     |           |
|--------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-1$ |     | $3$ | $+\infty$ |
| $P(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       |

**Exemple** Pour  $Q(x) = -3(x-2)^2$ , la racine double est  $2$  et  $a = -3 < 0$ .

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $2$ | $+\infty$ |
| $Q(x)$ | $-$       | $0$ | $-$       |

**Vigilance.** Le signe « à l'extérieur / à l'intérieur » ne se mémorise pas seul : il dépend du signe de  $a$ . La factorisation permet toujours de retrouver le tableau par la règle des signes.

## 5. Interprétation graphique et cohérence



**Propriété (Lien entre sommet et discriminant)** Si  $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ , alors

$$\boxed{\beta = -\frac{\Delta}{4a}} \quad \text{ou encore} \quad \boxed{\Delta = -4a\beta}.$$

Le signe de  $\Delta$  indique donc la position du sommet relativement à l'axe des abscisses, en tenant compte de l'orientation donnée par  $a$ .

**Méthode** Un résultat algébrique doit rester cohérent avec la parabole :

- deux racines  $\iff$  deux intersections avec l'axe ;
- une racine double  $\iff$  le sommet est sur l'axe ;
- aucune racine  $\iff$  la parabole reste d'un même côté de l'axe.

$\Rightarrow$  TD N06 – Partie D : problèmes, changements de registre et choix de méthode.

## 6. Synthèse

### A RETENIR

- La bonne forme dépend de la question : développée pour les coefficients, canonique pour le sommet, factorisée pour les racines et le signe.
- Une racine  $r$  vérifie  $P(r) = 0$ .
- Avant  $\Delta$ , chercher une factorisation, une identité remarquable, une forme canonique ou une racine évidente.
- Le signe de  $\Delta$  donne le nombre de racines réelles.
- Avec deux racines, le trinôme est du signe de  $a$  à l'extérieur et du signe opposé entre les racines.
- Toute résolution doit se terminer par un ensemble de solutions.

### APPLICATIONS IMMÉDIATES

- Donner les racines de  $x \mapsto 3(x-2)(x+5)$ .
- Résoudre sans  $\Delta$  :  $5x^2 - 15x = 0$ .
- Calculer le discriminant de  $2x^2 + x + 4$ .
- Factoriser  $x^2 - 5x + 6$ .
- Donner le signe de  $-2(x-1)(x+4)$  sur  $]1; +\infty[$ .
- Expliquer graphiquement le cas  $\Delta = 0$ .

**BESOIN D'UNE REPRISE EN VIDEO ?** Cliquer sur la difficulté rencontrée.

- Résoudre une équation du second degré.
- Factoriser un trinôme.
- Résoudre sans discriminant.
- Somme, produit et racine évidente.
- Signe d'un trinôme.
- Page complète « Équation du second degré ».